

Algoritmos e Programação de Computadores I

Comandos de Seleção em C

Prof. Marcelo Farias

Objetivos da Aula

- Compreender as estruturas de seleção condicionais em C.
- Conhecer a sintaxe e o funcionamento de cada comando de seleção.
- Aprender a utilizar e diferenciar seleção simples e múltipla.

Comandos de Seleção

- Testam uma condição para determinar qual comando ou bloco de comandos será executado.
- Também chamados de comandos condicionais.
- C suporta os comandos if e switch.

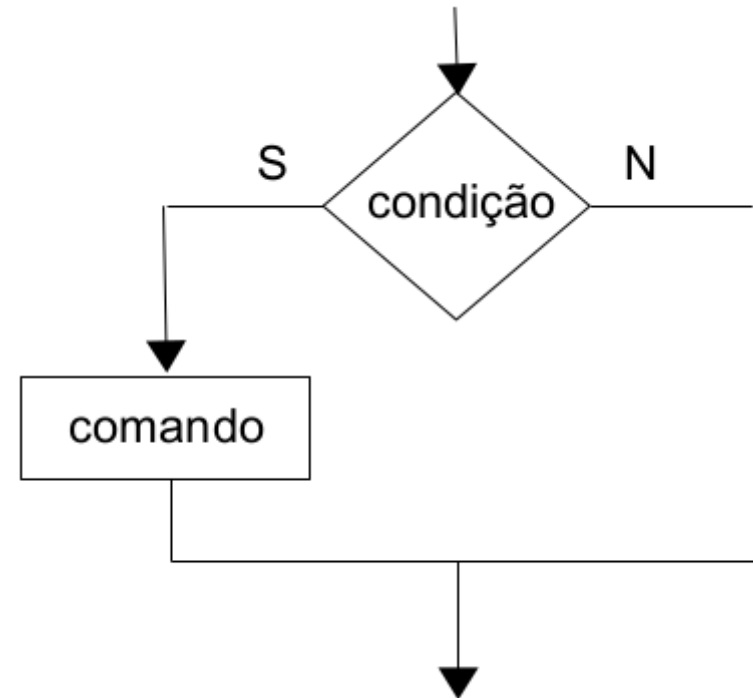
Comando if

- Principal comando de seleção.
- Executa um comando ou um bloco de comandos se uma condição for verdadeira.

Sintaxe Básica do if

if(condição) comando;

```
if(condição) {  
    comando1;  
    comando2;  
    ...  
    comandoN;  
}
```



Exemplo de if simples

```
int idade = 32;  
char sexo = 'F';  
float desconto = 0.0f;  
  
if(idade > 18) printf("É maior de idade\n");  
  
if(sexo == 'F') {  
    printf("É do sexo feminino\n");  
    desconto = 0.5f;  
}
```

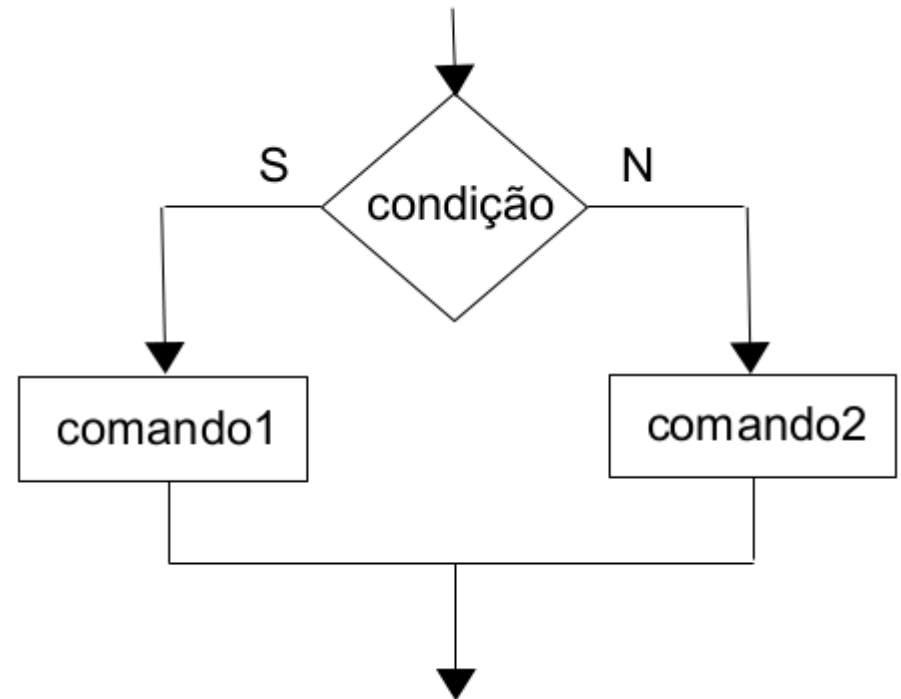
Comando else

- Complemento opcional do if.
- Executa um comando ou um bloco de comandos caso a condição do if seja falsa.

Sintaxe Completa do if

```
if(condição) comando1;  
else comando2;
```

```
if(condição) {  
    comando1;  
} else {  
    comando2;  
}
```



Exemplo de if-else

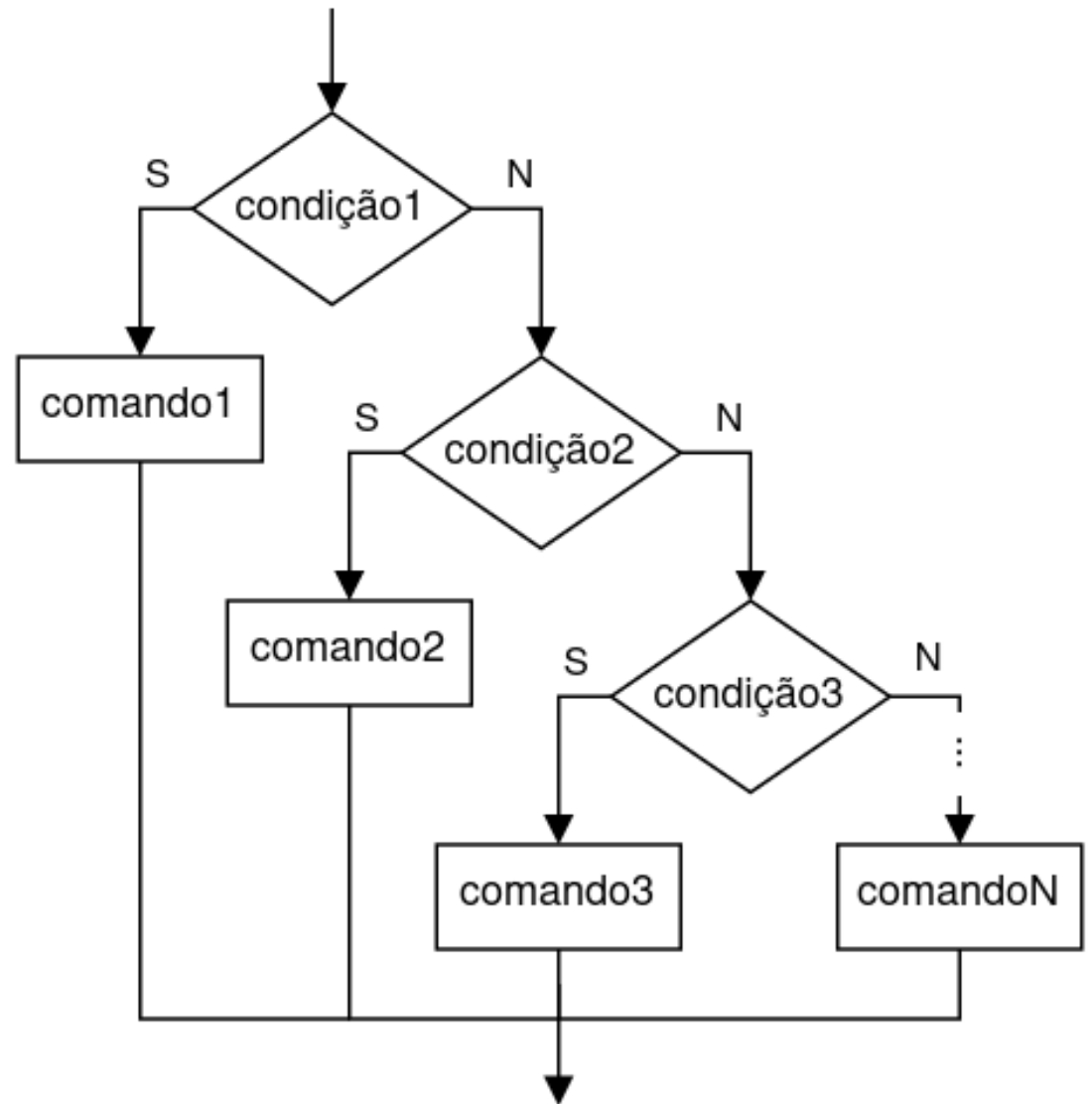
```
int idade = 32;  
char sexo = 'F';  
float desconto = 0.0f;  
  
if(idade > 18) printf("É maior de idade\n");  
else printf("É menor de idade\n");  
  
if(sexo == 'F') {  
    printf("É do sexo feminino\n");  
    desconto = 0.5f;  
} else {  
    printf("É do sexo masculino\n");  
    desconto = 0.1f;  
}
```

Comando if-else-if

- Vários ifs são conectados criando uma cadeia de seleção.
- Percorre-se sequencialmente cada if até encontrar a condição que satisfaz a seleção.
- O último else é executado se todos ifs da cadeia forem descartados.

Sintaxe Composta do if

if(condição1) comando1;
else if(condição2) comando2;
else if(condição3) comando3;
...
else comandoN;



Exemplo de if-else-if

```
int temperatura = 30;

if(temperatura < 20) {
    printf("Tá frio!\n");
} else if(temperatura < 30) {
    printf("Tá bom demais!\n");
} else if(temperatura < 40) {
    printf("Tá quente!\n");
} else {
    printf("Tá muito quente!\n");
}
```

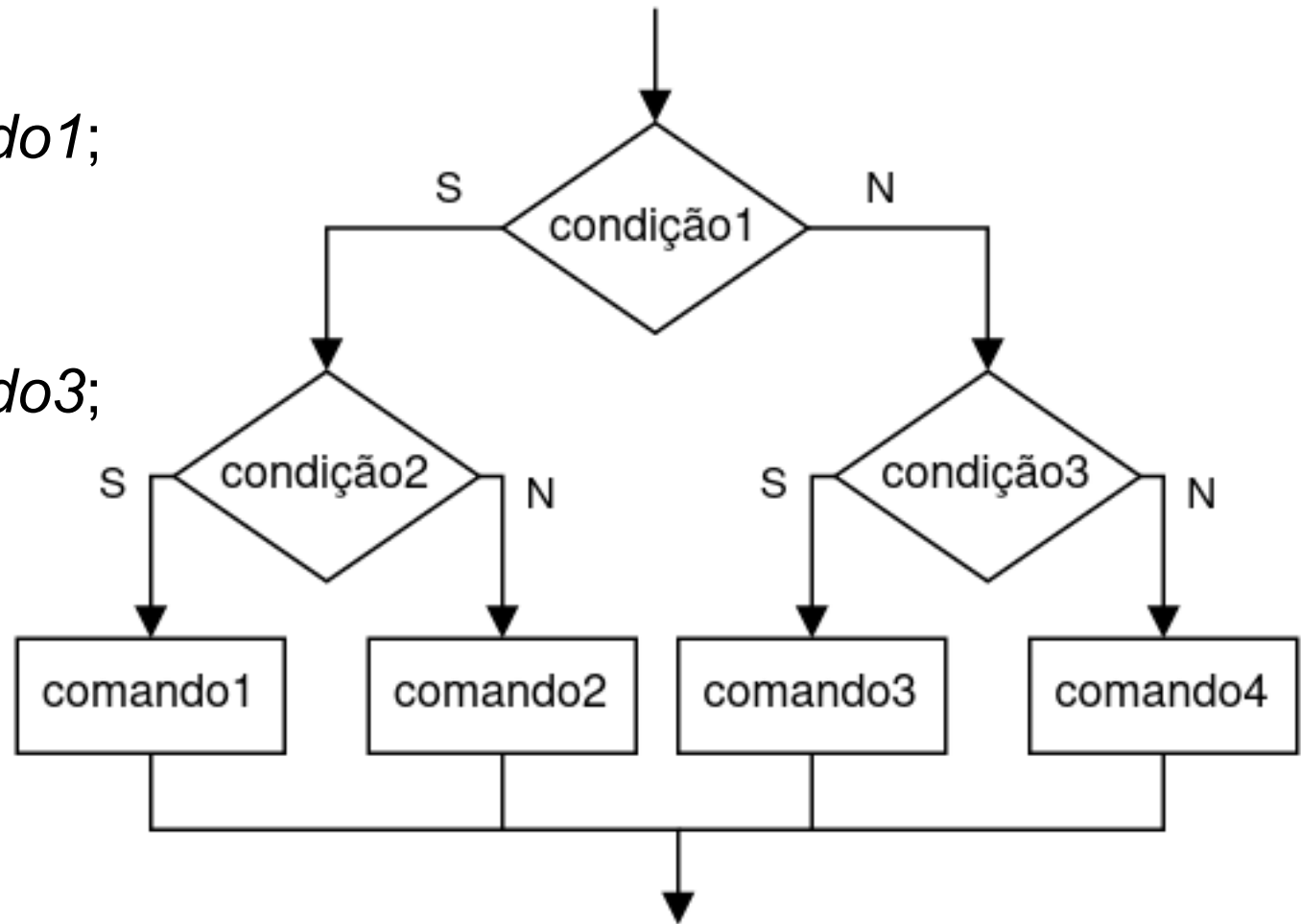
Comando if aninhado

- Um if é declarado dentro de outro if criando uma árvore de seleção.
- A cada if avaliado determina o caminho percorrido na árvore.
- Padrão ANSI C recomenda até 15 níveis de aninhamento por razão de clareza.

Obs.: Indentar o código é fundamental para se ter uma melhor visualização.

Sintaxe do if aninhado

```
if(condição1)  
    if(condição2) comando1;  
    else comando2;  
else  
    if(condição3) comando3;  
    else comando4;
```



Exemplo de if aninhado

```
int idade = 32;
```

```
if(idade < 18) {  
    if(idade < 16) {  
        printf("Não pode votar!\n");  
    } else {  
        printf("Voto é facultativo\n");  
    }  
} else {  
    printf("Voto é obrigatório\n");  
}
```

Operador Ternário

- Operador ? é uma alternativa ao comando if.
- Tipicamente usado em atribuições de variáveis.
- Forma geral:

condição ? comando1 : comando2;

Nota: Se *condição* for verdadeira então *comando1* é executado, senão *comando2* é executado.

Exemplo de Operador Ternário

```
char sexo = 'F';  
float desconto = 0.0f;
```

```
desconto = sexo == 'F' ? 0.5f : 0.1f;
```

// equivale a

```
if(sexo == 'F') desconto = 0.5f;  
else desconto = 0.1f;
```

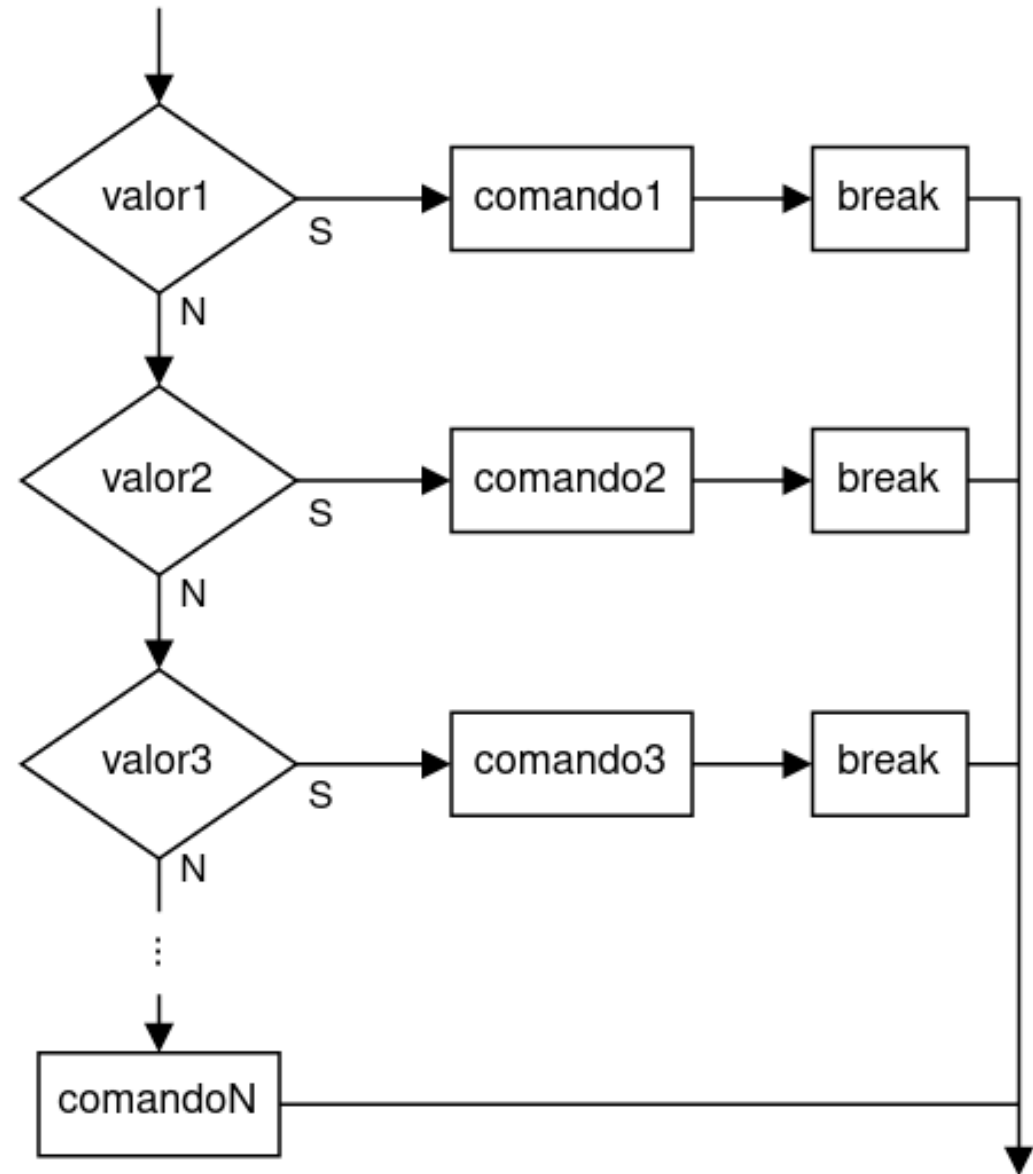
Comando switch

- Comando de seleção múltipla.
- Tem o mesmo efeito que vários if-else-if.
- Avalia somente a igualdade de valores inteiros e char.

Obs.: Não aceita valores dos tipos float/double, nem expressões booleanas.

Sintaxe do switch

```
switch(variável) {  
    case valor1: comando1; break;  
    case valor2: comando2; break;  
    case valor3: comando3; break;  
    ...  
    default: comandoN;  
}
```



Comando case

- Define valores que são comparados pelo switch.
- Quando um valor é encontrado, o bloco de comandos associado ao case é executado.
- Padrão ANSI C limita o uso em até 257 cases.

Comando break

- Interrompe a seleção múltipla.
- Impede que cases subjacentes ao case selecionado sejam executados em sequência.

Nota: Omissão do break causa "fall-through" e pode executar código não desejado.

Comando default

- Define a ação padrão para quando o switch não seleciona nenhum valor.
- É opcional, se não estiver presente nenhuma ação será realizada.

Exemplo de switch

```
int dia_da_semana = 5;
```

```
switch(dia_da_semana) {  
    case 1: printf("Domingo\n"); break;  
    case 2: printf("Segunda\n"); break;  
    case 3: printf("Terça\n"); break;  
    case 4: printf("Quarta\n"); break;  
    case 5: printf("Quinta\n"); break;  
    case 6: printf("Sexta\n"); break;  
    case 7: printf("Sábado\n"); break;  
    default: printf("Dia da semana inválido\n");  
}
```

Exemplo de fall-through

```
int dia_da_semana = 5;
```

```
switch(dia_da_semana) {  
    case 1: printf("Domingo\n"); // sem break, vai para case 2  
    case 2: printf("Segunda\n"); break;  
    case 3: printf("Terça\n"); // sem break, vai para case 4  
    case 4: printf("Quarta\n"); // sem break, vai para case 5  
    case 5: printf("Quinta\n"); // sem break, vai para case 6  
    case 6: printf("Sexta\n"); break;  
    case 7: printf("Sábado\n"); break;  
    default: printf("Dia da semana inválido\n");  
}
```


Em Resumo

- O **if** é usado para avaliar qualquer condição lógica, podendo ser simples ou composta.
- O **switch** é ideal para múltiplas seleções da mesma variável, comparando sempre igualdade com valores constantes.
- O **operador ternário ?**: é uma forma reduzida de expressar condições simples em uma única linha.

Mapa da aula

Aula (teoria): Aula09–10 — Seleção

Laboratório guiado: Pratica06

Atividade avaliativa: Atividade03 (opções 1 e 4)

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 5 — Comandos Condicionais (p. 51–67)

Exercícios do livro: Exercícios 5.5

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Desafio (8 min)

Faça if-else-if para classificar IMC. Em seguida, discuta se switch seria adequado.

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

- 1) Quando preferir switch em vez de if?
- 2) O que acontece se omitir break no case?
- 3) O operador ?: substitui qual estrutura?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

- SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.
- ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020.